Paredes en BLD-AR

Hipótesis para revisar: por qué wall transfiere tan mal

Diagnóstico de wall · corrida 00-YOLO26m-SEG-1024 · 29/10/2026

0.82
AP50 (S) de wall en el test de FloorPlanCAD

→

0.12
AP50 (S) de wall en BLD-AR (58 planos)

El modelo encuentra bien las paredes de FloorPlanCAD, pero en BLD-AR casi no acierta. Estas son las cinco explicaciones posibles, con lo que ya está medido y lo que falta medir.

#	Hipótesis	Evidencia	Estado
1	**Etiquetado: las paredes se cortan distinto**	BLD-AR une L, T y U en un polígono y corta en las columnas	PROBABLE
2	**Estilo: el modelo depende de los trazos dentro de la pared**	68 % de las paredes de FloorPlanCAD tienen trazos adentro; en BLD-AR, ninguna	PROBABLE
3	**Escala: muros más gruesos o finos que en entrenamiento**	24 de 56 planos fuera de 0.7–1.4 veces el espesor de FloorPlanCAD	PROBABLE
4	**Unión de SAHI entre tiles**	Con predicciones perfectas une el 22 % de las paredes: AP50 (S) máximo 0.77	CONFIRMADO
5	**Límites de YOLO-seg con paredes**	Falta correr el notebook de diagnóstico	PENDIENTE

Qué falta
Aprobar y correr **scripts/evaluation/diagnose_wall_segmentation.ipynb** en el servidor con la corrida 00, y dejarlo en runs/00-YOLO26m-SEG-1024/. Con eso se confirman o descartan las hipótesis 1, 2, 3 y 5, se ven los mapas de calor de la red y se decide si conviene una red semántica (UNet) para wall.

1 Etiquetado: las paredes se cortan distinto

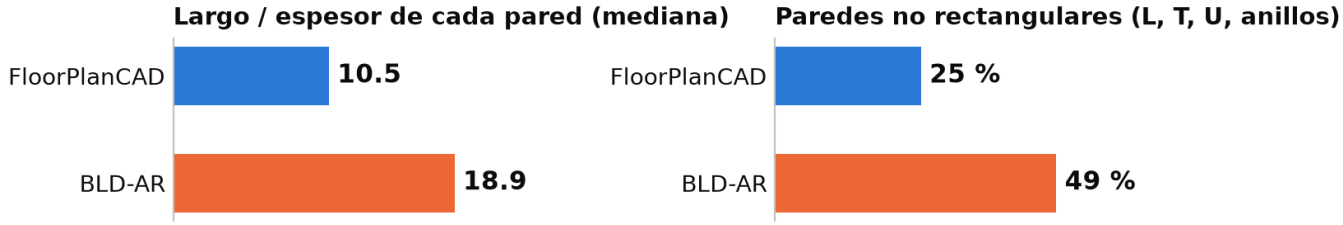
PROBABLE

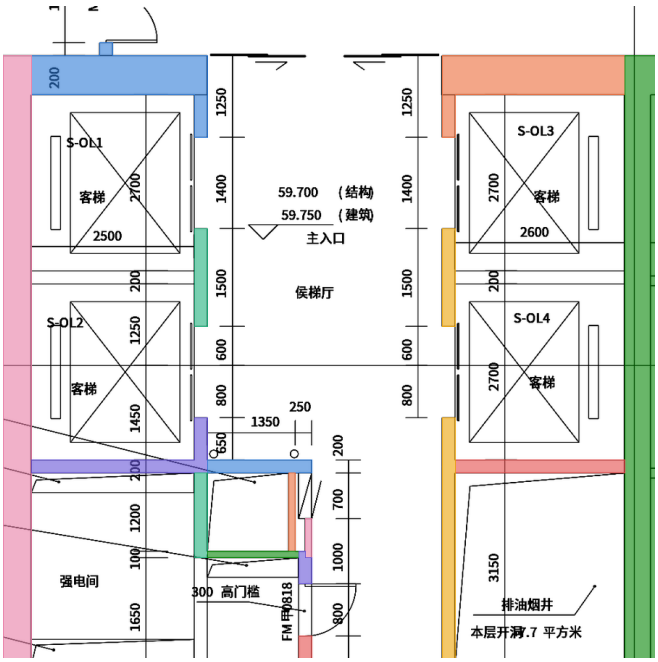
Qué pasa

El AP compara pared contra pared. Si el modelo encuentra un muro pero lo corta en otro lugar que la etiqueta, cuenta como error aunque los píxeles estén bien.

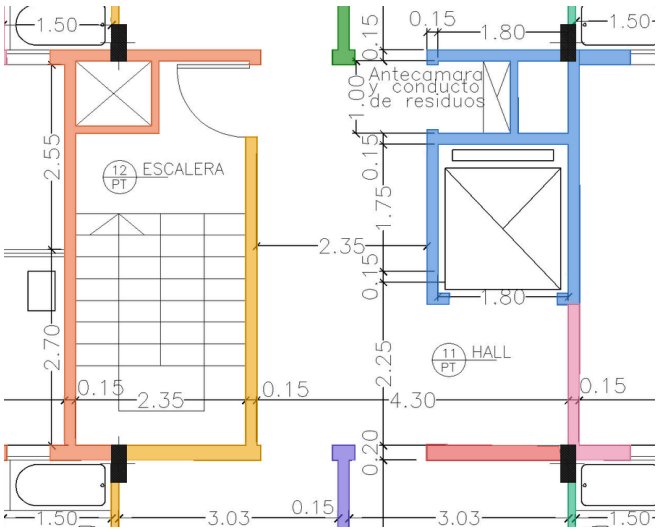
Evidencia

- El paper de FloorPlanCAD trata wall como stuff: sin instancias, evaluada por píxel. Cortar las paredes en instancias fue decisión nuestra (criterio “pared pasante”, docs/PAREDES.md).
- BLD-AR junta L, T, U y anillos en un solo polígono: sus paredes son casi el doble de largas respecto de su espesor y la mitad no son rectangulares.
- BLD-AR corta las paredes en las columnas; nuestra conversión deja la columna dentro de la pared.
- **Pista** (prueba local con 2 planos, no representativa): F1 de wall por píxel 0.73, pero AP50 (S) 0.11 y 66 paredes predichas donde hay 22 etiquetadas.





FloorPlanCAD (conversión propia): cada tramo recto es una pared.



BLD-AR (BLD_07_AR_FP_02): la caja de la escalera y la del ascensor son un solo polígono cada una; las columnas (negro) cortan las paredes.

Cómo se confirma
Wall por píxel, sin instancias. Si el F1 por píxel es alto y el AP es bajo, el modelo encuentra las paredes y el problema es dónde las corta.

2 Estilo: el modelo depende de los trazos dentro de la pared

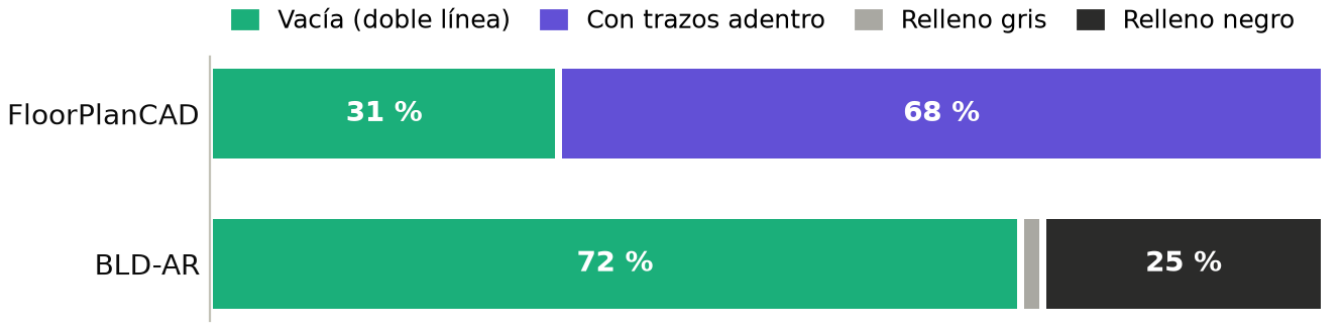
PROBABLE

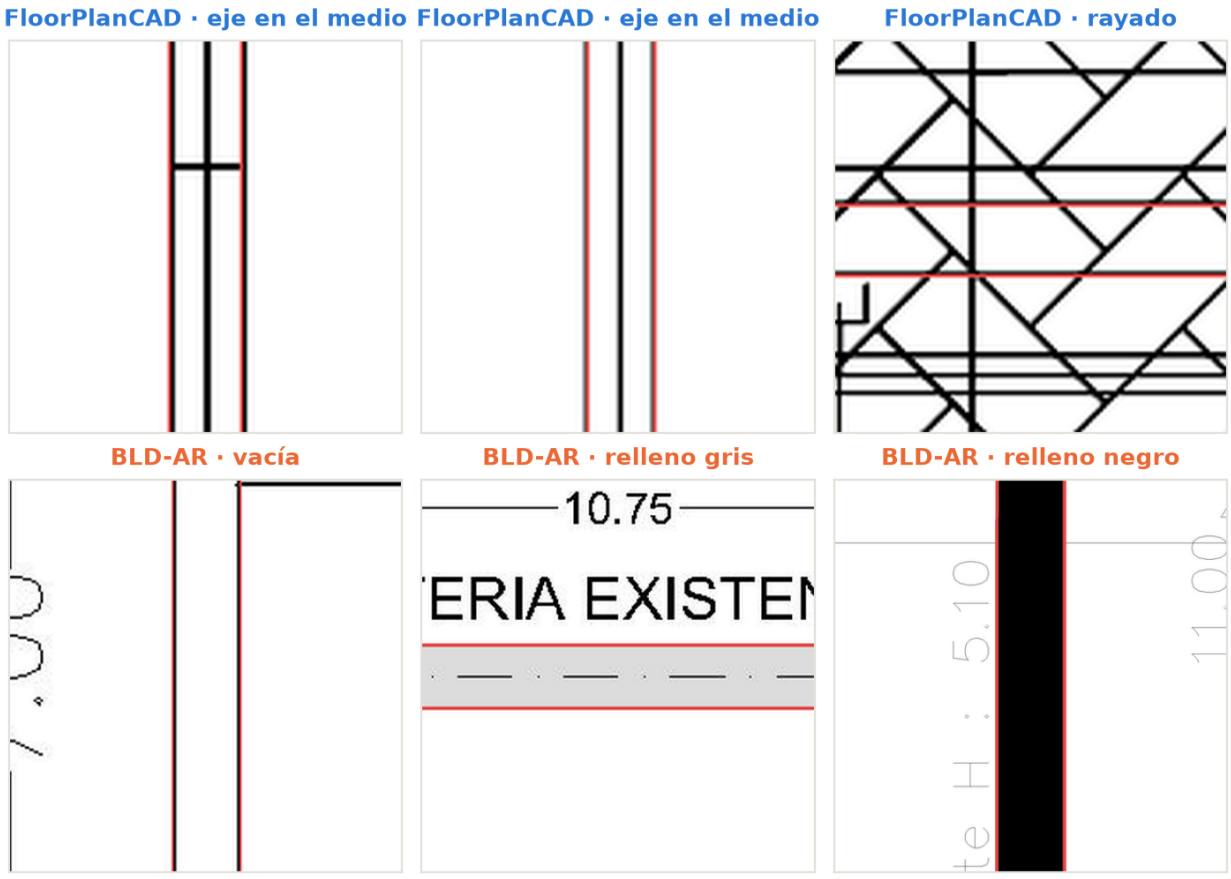
Qué pasa

El modelo aprendió paredes que casi siempre tienen algo adentro: el eje, capas de terminación o un rayado. En BLD-AR casi todas son una doble línea vacía, que en FloorPlanCAD es la minoría.

Evidencia

- Interior de las paredes, sin sus bordes, ponderado por área: en FloorPlanCAD el 68 % tiene trazos adentro; en BLD-AR el 72 % está vacío y ninguna tiene trazos.
- El relleno gris y el negro de BLD-AR son solo 4 paredes, una por plano: un muro medianero enorme, gris en BLD_01_AR_FP_01 y 02 y negro (~195 px de espesor) en BLD_14_AR_FP_01 y 02. Pesan mucho en el área, pero son casos aislados.





En rojo, el contorno de la pared etiquetada. Arriba, paredes de FloorPlanCAD con el eje dibujado en el medio y con rayado; abajo, los tres estilos de BLD-AR.

Cómo se confirma

Recall de wall según el estilo de la pared, también dentro de FloorPlanCAD. Si las paredes vacías de FloorPlanCAD también dan menos recall, el modelo depende de los trazos de adentro.

3 Escala: muros más gruesos o finos que en entrenamiento

PROBABLE

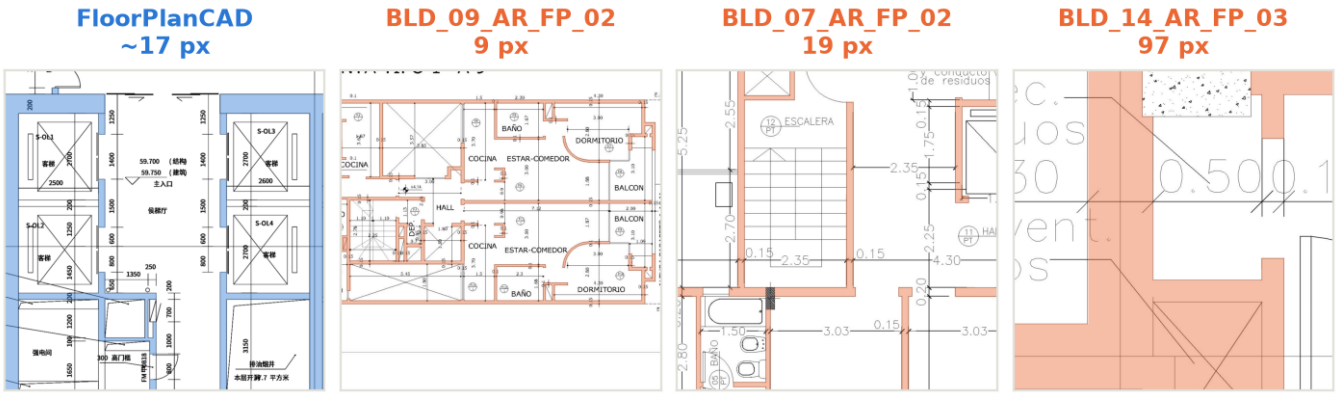
Qué pasa

Con tiles fijos de 1024 px, el grosor de muro que ve la red depende de cada plano. En FloorPlanCAD ve muros de ~17 px; en BLD-AR, de 9 a 98 px.

Evidencia

- 32 de 56 planos quedan entre 0.7 y 1.4 veces el espesor de FloorPlanCAD.
- 7 tienen muros más finos: BLD_07_AR_FP_04 y planos de BLD_09, BLD_10 y BLD_13.
- 17 tienen muros más gruesos; los de BLD_14_AR_FP_02 a 06 miden ~97 px, 5.6 veces lo que vio la red al entrenar.





Tiles de 1024 px tal como los recibe la red, con las paredes etiquetadas resaltadas. El mismo tamaño de tile muestra muros de 9 px o de 97 px según el plano.

Cómo se confirma

F1 de wall por plano contra la relación de espesor, y tile adaptado al grosor de cada plano contra el tile fijo de 1024 px.

4 Unión de SAHI entre tiles

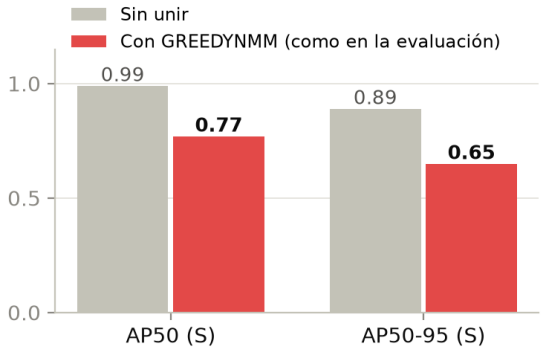
CONFIRMADO

Qué pasa

Para juntar los muros cortados entre tiles, la evaluación une las predicciones de wall cuyas cajas se superponen (GREEDYNMM, IOS 0.5). En BLD-AR muchas paredes vecinas tienen cajas superpuestas, así que la unión también junta paredes distintas.

Evidencia

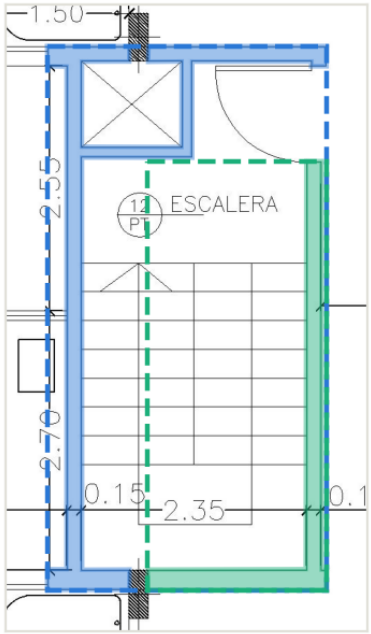
- No depende del modelo: se mide pasando las etiquetas por la misma unión.



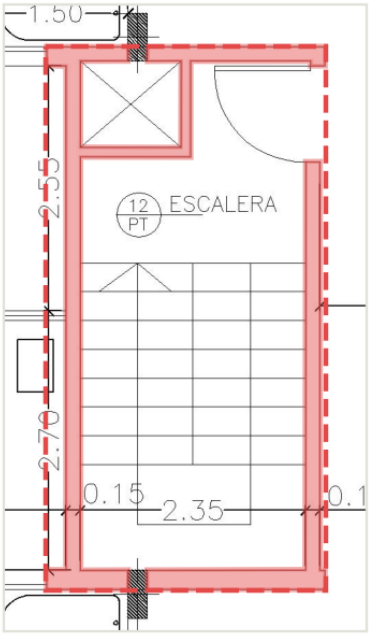
Con las etiquetas de wall de BLD-AR como si fueran **predicciones perfectas**:

- Las 964 paredes quedan en 749: se une el **22 %**.
- El AP50 (S) baja de 0.99 a **0.77** y el AP50-95 (S), de 0.89 a **0.65**.
- En el 32 % de las paredes de BLD-AR, más de la mitad de su caja cae dentro de la caja de otra pared (15 % en FloorPlanCAD).

Etiquetas: 2 paredes distintas



Después de GREEDYNMM: 1 sola pared



BLD_07_AR_FP_02: la caja de la pared 2 (verde) cae entera dentro de la de la pared 1 (azul), y GREEDYNMM las une en una sola.

Qué implica

Es un techo de la evaluación, no del modelo: aunque el modelo fuera perfecto, wall no pasaría de 0.77 de AP50. Conviene revisar cómo se unen las paredes entre tiles antes de comparar YOLO contra UNet.

5 Límites de YOLO-seg con paredes

PENDIENTE

Qué se va a medir

- **Resolución de las máscaras:** YOLO-seg arma cada máscara con prototipos a 1/4 de la entrada; un muro de 9 px queda en ~2 píxeles del prototipo. En la prueba local, el techo por resolución dio IoU 0.99: no parece limitar.
- **Cajas de paredes en L, U o diagonales:** casi toda la caja queda vacía. En el 10 % de las paredes de BLD-AR, la pared ocupa menos del 13 % de su caja (en FloorPlanCAD, menos del 25 %).
- **NMS entre paredes vecinas** (IoU 0.7): casi no afecta, 0.2 % de las paredes.
- **Tope de 300 detecciones por tile:** en la prueba local, el tile con más paredes tuvo 75.

Para no olvidar

Lo que hay que revisar cuando esté la corrida del notebook de diagnóstico.

- [ ] Aprobar **diagnose_wall_segmentation.ipynb**, correrlo en el servidor con la corrida 00 y dejarlo en runs/00-YOLO26m-SEG-1024/.
- [ ] **Hipótesis 1:** ¿el F1 de wall por píxel es alto mientras el AP es bajo?
- [ ] **Hipótesis 2:** ¿las paredes vacías de FloorPlanCAD dan menos recall que las que tienen trazos adentro?
- [ ] **Hipótesis 3:** ¿el F1 por plano cae cuando el espesor se aleja del de FloorPlanCAD? ¿mejora con el tile adaptado?
- [ ] **Hipótesis 4:** decidir cómo unir wall entre tiles sin juntar paredes distintas.
- [ ] **Mapas de calor:** ¿la red “ve” las paredes de BLD-AR aunque no lleguen al umbral? ¿dónde se activa?
- [ ] **Decisión:** con todo lo anterior, ¿conviene segmentar wall con una red semántica (UNet)?